



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL ORIENTE DEL ESTADO DE HIDALGO

Título de la tesis:
Sistema Integrador de Agricultura de Precisión

Que presenta:
Juan Carlos Palacios Avila

Para obtener el grado de Ingeniero en Sistemas
Computacionales



Asesor de tesis:
DCC. German Cuaya Simbro

Fecha examen de grado:
29 junio del 2026

Apan, Hidalgo, México, 25 junio de 2026



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL ORIENTE DEL ESTADO DE HIDALGO

Título de la tesis:
Sistema Integrador de Agricultura de Precisión

Que presenta:
Juan Carlos Palacios Avila

Para obtener el grado de Ingeniero en Sistemas
Computacionales

Revisores de tesis:
DCC. German Cuaya Simbro
DCB. Karina Gutiérrez Fragoso
DCC. Elías Ruiz Hernández



Fecha examen de grado:
29 junio del 2026

Apan, Hidalgo, México, 25 junio de 2026

DEDICATORIA

A mis padres, por su amor incondicional y por ser el ejemplo de perseverancia que guio mi camino durante estos años de formación profesional.

A mis hermanos, por su presencia constante y por compartir conmigo el aprendizaje de este proceso.

A mi familia, por creer en mis capacidades y brindarme el apoyo necesario para culminar esta meta.

"El éxito no es el final del camino, sino el testimonio del esfuerzo, la disciplina y la voluntad de superar cada obstáculo en busca del conocimiento."

AGRADECIMIENTOS

A mis padres, el Sr. Javier Palacios Chavarria y la Sra. Ma. de los Angeles Avila Lazcano así como a toda mi familia, por ser el pilar fundamental en mi vida y formación. Su apoyo incondicional, sacrificio y confianza han sido el motor que me permitió superar cada etapa de mi educación y alcanzar esta meta profesional.

Al Instituto Tecnológico Superior del Oriente del Estado de Hidalgo (ITESA), por haberme brindado la formación académica necesaria y las herramientas tecnológicas para desarrollarme como profesionista en el área de la Ingeniería en Sistemas Computacionales.

A mi asesor de tesis, el Dr. German Cuaya Simbro por su invaluable guía, paciencia y disposición durante todo el proceso de investigación. Sus observaciones y conocimientos técnicos fueron fundamentales para la correcta culminación de este proyecto.

A los docentes de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, por compartir sus conocimientos y fomentar en mí el espíritu de investigación y la mejora continua a lo largo de mi trayectoria estudiantil.

A todas las personas que, de manera directa o indirecta, contribuyeron con su apoyo constante para que este trabajo de investigación fuera posible.

TABLA DE CONTENIDO

DEDICATORIA	3
AGRADECIMIENTOS.....	4
TABLA DE CONTENIDO	5
ÍNDICE DE FIGURAS	7
ÍNDICE DE TABLAS	8
RESUMEN Y PABRAS CLAVE.....	9
ABSTRACT AND KEY WORDS	10
CAPÍTULO I	11
INTRODUCCIÓN.....	11
1.1. Planteamiento del problema	12
1.2. Motivación.....	13
1.3. Hipótesis/Preguntas de investigación	14
1.4. Objetivos.....	15
1.4.1. Objetivo general	15
1.4.2. Objetivos específicos	15
CAPÍTULO II	17
MARCO TEÓRICO	17
2.1. Definición y principios de la teledetección.....	17
2.2. Estructuras de datos geoespaciales: el formato ráster	18
2.3. La teledetección desde la perspectiva física y práctica	18
2.4. Fundamentos y cálculo del índice de Vegetación de Diferencia Normalizada (NDVI)	19
2.4.1. Interpretación de valores y rangos	19
2.5. Misiones satelitales Landsat 8 Landsat 9	20
2.5.1. Características de Landsat 8	20
2.5.2. Características de Landsat 9	20
2.5.3. Instrumentos OLI y OLI-2	20
2.6. Fundamentos de la computación en la nube.....	21
2.6.1 Google Earth Engine como plataforma de geomática en la nube.....	21
2.6.2. Tecnologías de desarrollo web	22
2.7. Arquitectura de notificación automática (protocolo SMTP).....	23
2.7.1. Fundamentos y funcionamiento del protocolo SMTP	24
2.7.2. Desacoplamiento y lógica de inserción empresarial	24
CAPÍTULO III	25
TRABAJO RELACIONADO.....	25
3.1 Global Forest Watch (GFW).....	25
3.2. Plugin Semi-Automatic Classification (SCP) para QGIS.....	25
3.3. Sistemas de alerta Temprana de Deforestación (SAD) – Imazon	26
3.4. Discusión de la diferencia y aportes	26
CAPÍTULO IV	28
METODOLOGÍA APLICADA	28
4.1. Análisis de viabilidad técnica.....	29
4.2 Automatización del procesamiento de imágenes.....	29
4.3. Implementación de un backend en Python y procesamiento asíncrono de datos.....	31
4.4. Desarrollo de la interfaz (frontend) y delimitación dinámica del Área de Interés (AOI)	32

4.5. Algoritmo de comparación temporal y establecimiento de umbrales críticos de NDVI	34
4.6. Configuración del módulo de tareas programadas (APScheduler).....	35
4.7. Establecimiento del sistema de alertas automatizadas (SMTP).....	36
CAPÍTULO V	38
DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS	38
5.1. Plataforma de monitoreo y entorno visual del sistema.....	38
5.2. Evaluación del procesamiento geoespacial (NDVI)	41
5.3. Evaluación de la evolución histórica y estacional.....	42
5.4. Efectividad del módulo “Vigilante” y alertas SMTP.....	44
5.5. Pruebas del Sistema y escenarios de validación operativa.....	48
5.6. Contraste con el trabajo relacionado y teorías.....	52
CAPÍTULO VI	54
CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO	54
BIBLIOGRAFÍA	56

ÍNDICE DE FIGURAS

<i>Figura 1. Diagrama conceptual de las fases metodológicas y el flujo de trabajo secuencial del sistema</i>	<i>28</i>
<i>Figura 2. Arquitectura de tres capas para la integración de servicios geoespaciales y gestión de datos.</i>	<i>32</i>
<i>Figura 3. Diagrama de secuencia del flujo de peticiones asíncronas para el procesamiento y renderizado de capas NDVI.</i>	<i>33</i>
<i>Figura 4. Diagrama de flujo del algoritmo "Vigilante" para el monitoreo autónomo y detección de deforestación.</i>	<i>37</i>
<i>Figura 5. Interfaz de la consola y delimitación dinámica del AOI sobre el visor cartográfico.</i>	<i>39</i>
<i>Figura 6. Panel interactivo de resultados visuales: promedio general de NDVI, tabla de evolución anual y desglose de análisis estacional.</i>	<i>41</i>
<i>Figura 7. Renderizado de capa NDVI dinámica sobre la región de Tepeapulco, Hidalgo.</i>	<i>42</i>
<i>Figura 8. Interfaz de resultados: visualización del promedio general de NDVI y tabla de evolución anual de vigor vegetal.</i>	<i>43</i>
<i>Figura 9. Interfaz de análisis estacional: detección de anomalía negativa en el valor NDVI y activación de alerta visual.</i>	<i>44</i>
<i>Figura 10. Diagrama de flujo del algoritmo "Vigilante" para el monitoreo autónomo y detección de deforestación.</i>	<i>46</i>
<i>Figura 11. Interfaz del reporte automatizado vía SMTP: notificación de recuperación vegetal con datos geocodificados y métricas NDVI.</i>	<i>48</i>
<i>Figura 12. Notificación automatizada y reporte técnico generado en el correo del usuario durante la prueba de deforestación simulada.</i>	<i>49</i>
<i>Figura 13. Recepción del reporte satelital en la bandeja de entrada del usuario bajo el escenario de estabilidad.</i>	<i>50</i>
<i>Figura 14. Interfaz del reporte automatizado vía SMTP: notificación de estabilidad ambiental y mitigación de alertas críticas.</i>	<i>51</i>
<i>Figura 15. Interfaz del reporte automatizado vía SMTP: notificación de recuperación vegetal con datos geocodificados y métricas NDVI.</i>	<i>52</i>

ÍNDICE DE TABLAS

<i>Tabla 1. Comparativa de capacidades técnicas entre sistemas de monitoreo y la propuesta de tesis.....</i>	<i>27</i>
--	-----------

RESUMEN Y PABRAS CLAVE

La presente investigación desarrolla una plataforma tecnológica web diseñada para automatizar el monitoreo de la cobertura vegetal mediante el procesamiento de datos geoespaciales en la nube. El sistema aborda la brecha técnica que limita el uso de la teledetección satelital, sustituyendo los flujos de trabajo manuales y el uso de hardware local por una arquitectura de microservicios eficiente y escalable. Para lograrlo, se establecen objetivos específicos centrados en la integración de la API de Google Earth Engine y el micro-framework Flask, utilizando imágenes de reflectancia superficial (Level-2) de las misiones Landsat 8 y 9. Los resultados más importantes demuestran una reducción del 90% en los tiempos de procesamiento en comparación con métodos tradicionales de escritorio, logrando la generación de reportes automáticos en un promedio de 15 segundos. Además, se integra un sistema de avisos, mediante la emisión exitosa de alertas vía protocolo SMTP, las cuales integran geocodificación inversa para proporcionar ubicaciones en donde se detectan variaciones críticas de NDVI. Como conclusión sobresaliente, el trabajo valida que la infraestructura de computación en la nube democratiza el acceso a la agricultura de precisión, proporcionando una herramienta de vigilancia proactiva y autónoma para la gestión ambiental sostenible.

Palabras Clave

Agricultura de precisión, Google Earth Engine, Teledetección, Automatización, Monitoreo forestal, SIG.

ABSTRACT AND KEY WORDS

The present research develops a web-based technological platform designed to automate vegetation coverage monitoring through cloud-based geospatial data processing. The system addresses the technical gap that limits the use of satellite remote sensing, replacing manual workflows and local hardware usage with an efficient and scalable microservices architecture. To achieve this, specific objectives are established focusing on the integration of the Google Earth Engine API and the Flask micro-framework, utilizing Surface Reflectance (Level-2) imagery from the Landsat 8 and Landsat 9 missions. The most significant results demonstrate a 90% reduction in processing times compared to traditional desktop methods, achieving the generation of automated reports in an average of 15 seconds. Furthermore, a notification system is incorporated through the successful issuance of alerts via SMTP protocol, which integrate reverse geocoding to provide precise physical locations where critical NDVI variations are detected. As a prominent conclusion, this work validates that cloud computing infrastructure democratizes access to precision agriculture, providing a proactive and autonomous surveillance tool for sustainable environmental management.

KEYWORDS

Precision agriculture, Google Earth Engine, Remote sensing, Automation, Forest monitoring, GIS.

Capítulo I

Introducción

La gestión y vigilancia de los recursos forestales ha experimentado una transformación radical con la llegada de la era del Big Data satelital. Sin embargo, la capacidad técnica para procesar esta información en tiempo real sigue siendo un desafío para la mayoría de los usuarios. La presente tesis aborda esta problemática mediante el desarrollo de una plataforma web que automatiza el análisis de la cobertura vegetal, transformando datos complejos en alertas tempranas de deforestación.

La gestión de recursos forestales se define como el conjunto de acciones administrativas, técnicas y sociales encargadas de planificar y ejecutar el aprovechamiento sustentable, la conservación y la restauración de los ecosistemas forestales. En la actualidad, esta labor enfrenta problemas críticos como la detección tardía de la tala clandestina, la propagación de plagas y la dificultad de monitorear zonas de difícil acceso de manera constante. La falta de herramientas accesibles para el análisis en tiempo real provoca que las intervenciones institucionales ocurran cuando el daño ambiental ya es irreversible.

A través de esta investigación, se explora cómo la integración de tecnologías de computación en la nube y arquitecturas de microservicios puede eliminar las barreras de hardware y conocimiento especializado. El enfoque se centra en el uso del índice de Vegetación de Diferencia Normalizado (NDVI) como métrica fundamental para evaluar el vigor vegetativo de forma autónoma y escalable.

Tecnologías disruptivas como la computación en la nube (Cloud Computing), la inteligencia artificial y el procesamiento de imágenes satelitales a gran escala están cambiando la forma de solucionar estos problemas. Estas innovaciones permiten el análisis de terabytes de información en segundos, facilitando la creación de sistemas

de alerta proactivos que ya no dependen de costosos equipos locales, democratizando así el acceso a herramientas de alta precisión para ingenieros u gestores ambientales.

A continuación se describe la estructura de la tesis, el Capítulo I define la introducción, el planteamiento del problema, la motivación, los objetivos y la hipótesis; el Capítulo II presenta el Marco Teórico con los fundamentos de teledetección, sensores Landsat 8/9 y la base matemática del NDVI; el Capítulo III analiza el Trabajo Relacionado comprando el sistema con plataformas globales y software de escritorio; el Capítulo IV describe la Metodología Aplicada detallando el stack tecnológico de Python, Flask y Google Earth Engine; el Capítulo V expone la Discusión de los resultados mediante el análisis de casos reales y la validación de alertas SMTP; finalmente, el Capítulo VI sintetiza las Conclusiones y el trabajo futuro; finalmente, se incluyen las referencias bibliográficas y anexos que sustentan la validez técnica y científica de este trabajo de ingeniería.

1.1. Planteamiento del problema

En la actualidad, la vigilancia de la cobertura vegetal se ha convertido en un pilar fundamental para la gestión de recursos naturales y la mitigación del cambio climático. Sin embargo, existe una brecha tecnológica significativa entre la disponibilidad de datos satelitales masivos y la capacidad de los usuarios para transformarlos en información útil de manera oportuna. A pesar del volumen de imágenes disponibles, existe una notable falta de sistemas a la medida que automaticen este procesamiento. Los usuarios finales se enfrentan a flujos de trabajo manuales y curvas de aprendizaje pronunciadas, lo que evidencia la necesidad de aplicaciones web específicas que centralicen y faciliten el análisis geoespacial.

Nos encontramos en una era donde la frecuencia de actualización de los satélites (como Landsat 8 y 9) genera un flujo constante de datos, pero el monitoreo sigue siendo predominantemente reactivo y manual. Los analistas suelen realizar estudios de forma esporádica, lo que provoca que la detección de una pérdida de vigor vegetativo o

deforestación se identifique semanas o meses después de haber ocurrido, perdiendo la ventana de oportunidad para una intervención preventiva.

La problemática central radica en el modelo de procesamiento. El flujo de trabajo tradicional es ineficiente: requiere la descarga de archivos ráster de gran tamaño, el uso de software de escritorio con licencias costosas y hardware de alto rendimiento. Esta dependencia del procesamiento local convierte el monitoreo en un proceso lento, costoso y propenso a errores humanos.

Para enfrentar este desafío, se propone el desarrollo de una herramienta tecnológica web que cambie el paradigma de la inspección manual por el de la vigilancia autónoma. El sistema propuesto utiliza una arquitectura en la nube que permite realizar el estudio y monitoreo de cualquier área de interés seleccionada dinámicamente. Al automatizar el cálculo del NDVI y delegar el procesamiento pesado a los servicios de Google Earth Engine, el sistema elimina la barrera del conocimiento técnico avanzado. El modo de solución se centra en la proactividad: un algoritmo “Vigilante” que compara datos históricos y recientes de forma cíclica, enviando alertas automáticas vía correo electrónico (SMTP) cuando se detectan variaciones significativas, garantizando así un monitoreo constante y eficiente sin importar la ubicación geográfica del área de estudio.

1.2. Motivación

La realización de esta investigación se fundamenta en la necesidad urgente de modernizar las herramientas de vigilancia ambiental, transitando de métodos manuales y reactivos hacia sistemas autónomos y proactivos. La importancia de este trabajo reside en su capacidad para romper la barrera tecnológica que impide a usuarios no expertos aprovechar la riqueza informativa de las misiones satelitales modernas.

Este proyecto es relevante porque optimiza el uso de recursos computacionales y humanos. En un esquema tradicional, un analista dedicaría horas a la descarga y

procesamiento de una sola imagen; con esta herramienta, ese tiempo se reduce a segundos. La importancia radica en la oportunidad de respuesta: detectar una caída en el vigor vegetativo en el momento exacto en que ocurre puede ser la diferencia entre salvar una zona forestal o perderla por completo.

Cabe destacar que con el desarrollo de esta tesis se busca mostrar que es posible democratizar la teledetección mediante el desarrollo de software a medida. La motivación técnica es validar que las APIs de procesamiento en la nube pueden ser orquestadas por un servidor independiente para ofrecer un servicio de alerta temprana de bajo costo, alta disponibilidad y fácil uso, eliminando la dependencia de licencias de software privativo y hardware de alto rendimiento.

Finalmente, esta tesis aborda un tema relevante de investigación en la actualidad dado que nos encontramos en la “era del Big Data Espacial”, lo cual fue propiciado con el lanzamiento de satélites como Landsat 9, la cantidad de datos disponibles es masiva, pero su aprovechamiento sigue siendo limitado. Este trabajo surge en un contexto donde la automatización y la inteligencia de datos son fundamentales para enfrentar problemas ambientales globales. Desarrollar una herramienta que traduzca píxeles en correos electrónicos de alerta es una respuesta adecuada y necesaria a las demandas actuales de eficiencia tecnológica y protección de la cobertura vegetal.

1.3. Hipótesis/Preguntas de investigación

Para guiar el desarrollo y la evaluación de esta plataforma tecnológica, se formula la siguiente interrogante:

¿Cómo se puede automatizar la detección de variaciones en la cobertura vegetal y reducir los tiempos de respuesta ante anomalías ambientales mediante la integración de microservicios en la nube y el procesamiento de imágenes satelitales Landsat 8/9?

Como resultado tentativo a la problemática planteada, se establece la siguiente hipótesis de trabajo:

“La implementación de una arquitectura web basada en Flask que orqueste de forma asíncrona la API de Google Earth Engine, permitirá automatizar el cálculo del índice NDVI y la emisión de alertas tempranas vía SMTP, logrando una reducción significativa en el tiempo de procesamiento y eliminando la barrera técnica del hardware local para monitoreo de la vegetación”.

1.4. Objetivos

1.4.1. Objetivo general

Desarrollar una plataforma tecnológica web a la medida que automatice el monitoreo y alerta automática de la cobertura vegetal a través del comparativo del Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada (NDVI), integrando la API de Google Earth Engine y el micro-framework Flask, utilizando datos de las misiones Landsat 8 y 9 para la detección proactiva de cambios temporales en la vegetación.

1.4.2. Objetivos específicos

- Analizar la viabilidad técnica de proyecto.
- Automatizar la obtención y procesamiento de colecciones de imágenes de las misiones Landsat 8 y 9, eliminando la dependencia de la descarga manual de datos.
- Implementar un backend en Python capaz de consumir y procesar de forma asíncrona colecciones de imágenes satelitales de reflectancia superficial (Level-2) provenientes de los sensores OLI y OLI-2.
- Diseñar una interfaz web interactiva mediante la librería Leaflet.js para la visualización geoespacial dinámica de los mapas de vigor vegetativo y la delimitación del área de interés (AOI).

- Desarrollar un algoritmo de comparación temporal que identifique automáticamente reducciones significativas en el NDVI, estableciendo un umbral crítico de variabilidad.
- Configurar un módulo de tareas programadas (APScheduler) para la comparación automática de valores históricos frente a capturas satelitales recientes.
- Establecer un sistema de alertas automatizadas basado en el protocolo SMTP para notificar al usuario responsable sobre variaciones críticas detectadas en los índices calculados

Capítulo II

Marco teórico

El propósito del presente apartado es proporcionar los conceptos y definiciones base que permitan contextualizar la problemática de la deforestación y como la abordamos mediante el uso de herramientas tecnológicas. A continuación, se detallan las bases científicas de la teledetección y el procesamiento de datos satelitales.

2.1. Definición y principios de la teledetección

Se define por teledetección o percepción remota a la adquisición de información sobre un objetivo o sistema a distancia, sin que exista un contacto material entre el observador y el elemento observado. De acuerdo con Sobrino (2001), este proceso parte del principio físico de la existencia de una perturbación, comúnmente energía electromagnética la cual es registrada por un sistema receptor para su posterior interpretación.

Dentro de los aspectos más habituales que componen esta disciplina, se identifican cuatro pilares fundamentales:

- **Adquisición de información:** Se realiza a distancia sin contacto material con el objeto de estudio.
- **Uso de sensores:** Instrumentos capaces de captar radiación electromagnética, los cuales se localizan en plataformas móviles como aviones o satélites
- **Registro de radiación:** captura de la señal energética emitida o reflejada por la superficie terrestre
- **Transformación de datos:** Conversión de los registros brutos en información útil mediante técnicas de interpretación de superficies.

2.2. Estructuras de datos geoespaciales: el formato ráster

En el ámbito de la geomática y el análisis computacional de la Tierra, la representación digital de los fenómenos capturados por los sensores remotos requiere de estructuras de datos estandarizadas. Un dato ráster se define como un modelo de representación espacial que divide el territorio en una matriz continua de celdas regulares, comúnmente organizadas en filas y columnas denominadas píxeles. Cada píxel constituye la unidad mínima de información del sistema y almacena un valor numérico discreto que cuantifica una magnitud física medida por el satélite, tal como la reflectancia superficial en una longitud de onda específica.

La principal ventaja técnica del formato ráster dentro de una arquitectura web de procesamiento masivo radica en su idoneidad para modelar variables geográficas continuas y heterogéneas, tales como la densidad vegetal, la temperatura del suelo o la elevación topográfica. A diferencia del modelo vectorial, el cual se basa en coordenadas discretas de puntos, líneas y polígonos, el modelo ráster permite realizar operaciones de álgebra de mapas y cálculos matriciales píxel a píxel a escala planetaria. Esta disposición celular es la que habilita al backend para ejecutar algoritmos de normalización e índices matemáticos de forma paralela en la nube, optimizando el rendimiento de las consultas asíncronas sobre coberturas forestales extensas.

2.3. La teledetección desde la perspectiva física y práctica

Desde un enfoque físico, la energía electromagnética producida por el sistema observado se transmite al sensor, donde es registrada y almacenada para su análisis posterior. En términos prácticos, el objetivo principal es el reconocimiento de las características de la superficie terrestre y los fenómenos que en ella ocurren, tales como el vigor vegetativo o la pérdida de cobertura forestal.

El reto fundamental de esta tecnología reside en la transformación de magnitudes físicas registradas por el sensor en información valiosa para el usuario. Esto requiere la convergencia de diversas disciplinas, incluyendo la física para el estudio de la radiación, la ingeniería para el diseño de sensores y la informática para la

implementación de software especializado en el tratamiento numérico de los datos.

2.4. Fundamentos y cálculo del índice de Vegetación de Diferencia Normalizada (NDVI)

El Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada se define como una técnica de análisis de percepción remota multiespectral que permite distinguir la presencia y el estado de salud de la vegetación. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2022), este índice se basa en la capacidad de la clorofila para absorber radiación en el espectro visible (banda roja) y reflejar la radiación en el espectro no visible (infrarrojo cercano o NIR).

La expresión matemática fundamental para el cálculo de NDVI es la siguiente:

$$NDVI = \frac{NIR - Red}{NIR + Red}$$

Otra forma de expresar esta relación es mediante la razón $\rho = \frac{NIR}{Red}$, lo que permite inferir que conforme la magnitud del NIR aumenta respecto a la banda roja, el valor del índice se aproxima a 1, indicando una alta densidad de vegetación con elevado contenido de clorofila.

2.4.1. Interpretación de valores y rangos

El NDVI genera valores dentro de un intervalo de $[-1,1]$. La interpretación técnica de estos resultados se detalla a continuación:

- Valores cercanos a 1: Indican una gran densidad de vegetación saludable
- Valores positivos cercanos a 0: se asocian comúnmente con la respuesta espectral de las hojas secas, donde la reflexión en el NIR es solo ligeramente superior a la del espectro visible.
- Valores negativos o cercanos a -1: Representan superficies sin vegetación, nubes, agua o estructuras artificiales.

2.5. Misiones satelitales Landsat 8 Landsat 9

La continuidad del registro histórico de la superficie terrestre se garantiza mediante la constelación Landsat, operada conjuntamente por la NASA y el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS). El presente proyecto utiliza datos de las misiones Landsat 8 y 9, las cuales operan en una órbita heliosíncrona a 705 km de altitud, permitiendo una cobertura global sistemática (NASA, 2021).

2.5.1. Características de Landsat 8

Lanzado el 11 de febrero de 2013, Landsat 8 introdujo avances significativos en la calidad de los datos multiespectrales. La plataforma integra dos sensores principales: el Operational Land Imager (OLI) y el Thermal Infrared Sensor (TIRS). El sensor OLI utiliza una tecnología de barrido tipo “push-broom”, la cual reduce las piezas móviles y mejora la relación señal-ruido en comparación con sensores de misiones anteriores. Este satélite captura más de 700 escenas diarias con una resolución radiométrica de 12 bits, lo que permite detectar cambios sutiles en la cobertura del suelo (NASA, 2013).

2.5.2. Características de Landsat 9

Landsat 9, lanzado el 27 de septiembre en 2021, es una réplica mejorada de su predecesor. Cuenta con los instrumentos OLI-2 y TIRS-2, los cuales proporcionan una resolución radiométrica de 14 bits, permitiendo al sistema cuantificar más de 16000 niveles de gris. Esta mejora es fundamental para la detección de deforestación en zonas con sombras o variaciones de luz críticas.

Al operar en la misma órbita, pero con un desfase temporal, Landsat 8 y 9, permiten reducir el tiempo de repetición de que, aclarar 16 a solo 8 días. Esta frecuencia temporal es el estándar de oro para el monitoreo de la salud de los cultivos y alertas semanales de deforestación tropical (NASA, 2021).

2.5.3. Instrumentos OLI y OLI-2

El sensor OLI recopila datos en nueve bandas espectrales: para el cálculo del NDVI, el sistema se enfoca en la Banda 4 (Rojo) y la banda 5 (infrarrojo Cercano). La tecnología “push-broom” empleada en estos instrumentos permite que los resultados deriven en una mayor sensibilidad y un rendimiento superior en aplicaciones de agricultura de precisión y vigilancia forestal.

2.6. Fundamentos de la computación en la nube

La computación en la nube se define como el acceso bajo demanda a recursos informáticos-servidores, almacenamiento de datos y herramientas analíticas a través de internet, operando bajo un modelo de pago por uso o suscripción. De acuerdo con IBM (2024), esta tecnología permite a las organizaciones descargar la gestión de hardware físico hacia proveedores de servicios en la nube (CSP), obteniendo beneficios críticos como la rentabilidad, la agilidad y una estabilidad prácticamente ilimitada.

En el contexto de la ingeniería de software, este modelo se clasifica principalmente en 3 servicios:

- IaaS (Infraestructura como Servicio): Proporciona recursos fundamentales de red y servidores.
- PaaS (Plataforma como Servicio): Ofrece un entorno completo para desarrollar y gestionar aplicaciones sin la complejidad de mantener la infraestructura subyacente.
- SaaS (Software como Servicio): Entrega aplicaciones listas para su uso final a través de la web (IBM, 2024).

2.6.1 Google Earth Engine como plataforma de geomática en la nube

Dentro del ecosistema de la computación en la nube, surge Google Earth Engine (GEE) como una plataforma especializada en el análisis de datos geoespaciales a escala planetaria. GEE combina un almacén de datos multitemporales de más de 40 años con una infraestructura de cómputo de alto rendimiento (Google,2024).

A diferencia de los Sistemas de Información Geográfica (SIG) tradicionales de escritorio, representados principalmente por entornos como QGIS (Quantum Geographic Information System), GEE permite realizar análisis de teledetección remota de forma masiva y centralizada. Mientras que el uso de QGIS requiere el uso de recursos físicos de hardware locales, la descarga completa de escenas satelitales densas, su descomposición en unidades de almacenamiento físico y la ejecución manual de correcciones atmosféricas previas mediante extensiones como el Semi-Automatic Classification Plugin (SCP), la plataforma en la nube procesa la información de forma paralela en los servidores de Google. Esta capacidad es fundamental para el monitoreo de recursos naturales y la detección de cambios en la cubierta terrestre, permitiendo a los desarrolladores extraer información valiosa mediante algoritmos de ciencia de datos e interactuar con el backend sin la necesidad de procesar o almacenar archivos en formato ráster de forma local (Google, 2024).

2.6.2. Tecnologías de desarrollo web

Una plataforma web se define como un sistema informático accesible a través de un navegador que permite la interacción entre el usuario y un servidor remoto para realizar tareas específicas, a diferencia de un sitio web estático, una plataforma web integra lógica de negocio compleja, gestión de bases de datos y servicios externos para ofrecer una experiencias dinámica y funcional (Pressman, 2021).

Para la construcción de este sistema, se emplearon las siguientes tecnologías de desarrollo:

- Python: Lenguaje de programación de alto nivel, de código abierto y tipado dinámico. Se caracteriza por su diseño orientado a la legibilidad y su eficiencia en el manejo de estructuras de datos masivas. Es el estándar en la industria para la integración de servicios de inteligencia artificial y análisis geoespacial debido a su compatibilidad nativa con librerías de computación científica.
- Flask: Micro-framework para el desarrollo web basado en el estándar WSGI

(Web Server Gateway Interface). A diferencia de los frameworks monolíticos, Flask proporciona las herramientas mínimas necesarias para la gestión de rutas y peticiones, permitiendo la extensión del sistema mediante módulos independientes para el manejo de sesiones, bases de datos y seguridad.

- JavaScript: Lenguaje de programación interpretado, basado en prototipos y con capacidades de ejecución asíncrona. En el desarrollo web, constituye el motor de interactividad del navegador, permitiendo la actualización dinámica del contenido de la página sin necesidad de recargas completas.
- Leaflet.js: Biblioteca de JavaScript especializada en la renderización de mapas interactivos. Emplea capas de mosaicos (tiles) y geometría vectorial para el despliegue de información geográfica, destacando por su bajo consumo de recursos de hardware y su compatibilidad con sistemas de coordenadas georreferenciadas.
- HTML5 (HyperText Markup Language): Lenguaje de marcado utilizado para la estructuración semántica de la información en la web. Define la jerarquía de los elementos mediante etiquetas, permitiendo la integración de contenido multimedia y objetos geográficos dentro del navegador.
- CSS3 (Cascading Style Sheets): Lenguaje de diseño gráfico utilizado para definir la presentación visual de un documento estructurado en HTML. Permite la separación entre el contenido y la estética, facilitando la implementación de interfaces responsivas y adaptables a diversos dispositivos.
- JSON (JavaScript Object Notation): Formato ligero de intercambio de datos. Se basa en una estructura de pares clave-valor y es el estándar para la comunicación entre el servidor y el cliente, así como para el almacenamiento de registros en bases de datos NoSQL.

2.7. Arquitectura de notificación automática (protocolo SMTP)

La culminación técnica de un sistema de monitoreo satelital reside en su capacidad para comunicar hallazgos de manera proactiva. Una arquitectura de notificación

automatizada permite que los eventos detectados por el algoritmo de procesamiento sean transmitidos al usuario final sin requerir una consulta manual constante, transformando el software en una herramienta de vigilancia activa.

2.7.1. Fundamentos y funcionamiento del protocolo SMTP

El protocolo Simple de Transferencia de Correo (SMTP, por sus siglas en inglés) es el estándar fundamental en la capa de aplicación para el intercambio de mensajes electrónicos. A diferencia de los protocolos de recepción (Pop3/IMAP), el SMTP se encarga exclusivamente del flujo de salida de datos desde el servidor de aplicaciones hacia el agente de transferencia de correo (MTA). Según lo establecido por De Luz (2024), el funcionamiento del protocolo se basa en una serie de comandos de texto (como MAIL FROM y RCPT TO) que aseguran que el mensaje llegue al destinatario correcto bajo una estructura estandarizada.

2.7.2. Desacoplamiento y lógica de inserción empresarial

Siguiendo los principios de arquitectura empresarial, el sistema de notificaciones opera de forma desacoplada del motor de procesamiento satelital. Como describe Microsoft (2024), este diseño permite que el backend pueda escalar de forma independiente. En la presente investigación, la arquitectura se ejecuta mediante un “disparador” (trigger) basado en umbrales de NDVI; una vez que el sistema identifica una anomalía, el modelo SMTP construye un objeto de correo dinámico con formato HTML, integrando datos geográficos y visuales para facilitar la interpretación inmediata por parte de las autoridades o responsables forestales.

Capítulo III

Trabajo relacionado

El presente capítulo analiza diversos trabajos que reportan plataformas tecnológicas que abordan el monitoreo de la vegetación mediante teledetección. El objetivo es contrastar sus capacidades técnicas con el sistema desarrollado, resaltando las ventajas competitivas de la arquitectura propuesta en la tesis.

3.1 Global Forest Watch (GFW)

Global Forest Watch es una plataforma web de acceso abierto diseñada para el monitoreo de bosques en tiempo real. Según su metodología documentada, utiliza datos satelitales (Principalmente Landsat y Sentinel) y algoritmos de aprendizaje automatizado para detectar alertas de deforestación a escala global (Vizzuality, s. f.).

Al igual que el presente sistema, GFW utiliza el procesamiento en la nube para generar alertas. No obstante, la principal diferencia radica en que GFW es una herramienta de escala macro; a pesar de su potencia analítica, carece de la granularidad necesaria para que el usuario defina un Área de Interés (AOI) personalizada de forma dinámica, función que se solventa mediante el selector de coordenadas implementado en este proyecto. Asimismo, mientras GFW emite alertas de carácter general, la presente propuesta integra un protocolo SMTP dedicado, asegurando una comunicación directa, privada y específica con el personal vigilante del área monitoreada.

3.2. Plugin Semi-Automatic Classification (SCP) para QGIS

Desarrollado por Luca Congedo (2021), el SCP es uno de los complementos más utilizados en el software QGIS. Este sistema permite la descarga, preprocesamiento y clasificación de imágenes satelitales directamente en la interfaz del SIG de escritorio (Team, s. f.).

Dicho sistema como el desarrollado realizan el cálculo de índices espectrales (NDVI) y aplican máscaras de nubes para mejorar la precisión de los datos, pero el sistema SCP requiere que el usuario posea conocimientos técnicos avanzados en sistemas de información geográfica y una computadora con alta capacidad de procesamiento. La presente tesis elimina esta barrera al proponer un sistema “Server-Side”, donde el usuario interactúa con una interfaz web simplificada y todo el cálculo pesado ocurre en la nube, sin necesidad de instalar software adicional o descargar gigabytes de imágenes satelitales.

3.3. Sistemas de alerta Temprana de Deforestación (SAD) – Imazon

El instituto del Hombre y el Medio Ambiente de la Amazonia (Imazon) desarrolló el sistema SAD, el cual utiliza imágenes del sensor MODIS para detectar áreas degradadas en la selva amazónica. Su metodología se basa en la comparación de imágenes mensuales para identificar cambios en la cobertura forestal (Hood, 2024).

Dicho sistema como el nuestro comparte en propósito de vigilancia proactiva y el uso de variaciones temporales para disparar alertas. En contraste con esta tesis, el SAD utiliza principalmente sensores MODIS, los cuales tienen una resolución espacial baja (250 metros por píxel), lo que limita la detección^[jcpa1] en parcelas pequeñas. El sistema desarrollado es esta tesis utiliza Landsat 8 y 9 con una resolución de 30 metros, permitiendo una vigilancia mucho más detallada en áreas locales de Hidalgo, además de integrar la geocodificación inversa para una dirección física exacta, algo que los sistemas regionales no ofrecen.

3.4. Discusión de la diferencia y aportes

A continuación, se presenta una tabla comparativa que resume las diferencias de lo realizado en la tesis respecto a los trabajos citados:

Tabla 1. Comparativa de capacidades técnicas entre sistemas de monitoreo y la propuesta de tesis

Sistema	Fuentes de datos	Procesamiento	Nivel de Usuario	Alerta Personalizada
Global Forest Watch	Satelital (varios)	Nube	Medio	No (Es general)
QGIS (Plugin SCP)	Satelital (varios)	Local (PC)	Experto	No (Es manual)
Imazon (SAD)	MODIS	Nube	Analista	No (Regional)
Propuesta de Tesis	Landsat 8/9	Nube (GEE)	Básico / Intermedio	Sí (Email SMTP)

Construcción Propia

A diferencia de las plataformas globales o el software de escritorio, esta tesis aporta un puente de comunicación automatizado. Mientras que en QGIS o Imazon un analista debe abrir el programa y revisar manualmente los datos, el módulo “Vigilante” de esta tesis actúa como un agente autónomo. La principal innovación es la democratización del acceso: cualquier usuario con un correo electrónico puede delimitar su zona y recibir un reporte detallado con la ubicación exacta (dirección física), simplificando un proceso que tradicionalmente requería de un especialista en geomática.

Capítulo IV

Metodología aplicada

El desarrollo del presente sistema integrador de agricultura de precisión se fundamentó en un ciclo de vida de desarrollo basado en la experimentación y el análisis geoespacial proactivo. Para garantizar el rigor científico y la trazabilidad del proyecto, la metodología se estructuró en fases consecutivas que corresponden de manera directa a los siete objetivos específicos planteados en el Capítulo I.

Como se ilustra en la Figura 1, el flujo de trabajo permite transitar desde la planeación cartográfica de escritorio hasta la automatización masiva en la nube, garantizando un flujo de datos eficiente y una arquitectura escalable.



Figura 1. Diagrama conceptual de las fases metodológicas y el flujo de trabajo secuencial del sistema

Construcción Propia

A manera de resumen, el sistema se implementó bajo una arquitectura de microservicios orientada al procesamiento en la nube. Se seleccionó Python 3.10 como lenguaje de coordinación central debido a su integración nativa con la API de Google Earth Engine. En el lado del cliente (Frontend), se utilizaron estándares de HTML5, CSS3 y JavaScript (ES6), integrando la biblioteca Leaflet.js para la representación cartográfica interactiva. El servidor de aplicaciones (Backend) se gestionó con el micro-framework Flask, delegando el procesamiento masivo de datos satelitales a los servidores de Google Earth Engine (GEE). Esta arquitectura permite realizar cálculos de gran escala sin requerir de cómputo en el hardware del usuario local.

4.1. Análisis de viabilidad técnica

La etapa inicial del proyecto consistió en una investigación bibliográfica para identificar las herramientas más eficaces en el manejo de datos geoespaciales a gran escala. Durante esta fase, se evaluaron formalmente diversas fuentes de datos ráster y software de procesamiento, analizando repositorios globales como OpenTopography, USGS Earth Explorer y Copernicus Browser.

Se determinó que, si bien el uso de sistemas de información geográfica de escritorio como QGIS permitía una visualización inicial, el volumen de datos requerido para realizar estudios multitemporales excedía la capacidad de los equipos convencionales. Como resultado de este análisis, se tomó la decisión estratégica de migrar el núcleo del sistema a la infraestructura de Google Earth Engine (GEE), seleccionando las misiones Landsat 8/9 debido a su calibración científica y disponibilidad de datos de reflectancia de superficie, esenciales para un análisis multitemporal preciso entre los años 2014 y 2026.

4.2 Automatización del procesamiento de imágenes

Para dar cumplimiento al segundo objetivo específico, esta fase se centró en sustituir el flujo de trabajo convencional – basado en la intervención humana- por un proceso algorítmico autónomo. Tradicionalmente, la obtención de datos satelitales requiere

que un técnico realice manualmente la busque de catálogos, la descarga de archivos comprimidos, la descompresión y el procesamiento en software especializado.

Para evitar esta labor manual, se implementó un flujo automatizado compuesto por los siguientes pasos:

1. Ingreso dinámico de datos: Se programó el sistema para que, mediante la API de Google Earth Engine, realice búsquedas instantáneas en los repositorios de las misiones Landsat 8 y 9. Esto elimina la necesidad de que el usuario busque y descargue manualmente imágenes de servidores externos.
2. Filtrado autónomo de calidad: Se estableció un script de filtrado que evalúa los metadatos de las imágenes en milisegundos. El sistema selecciona automáticamente solo aquellas capturas que cumplen con criterios científicos (como un porcentaje de nubosidad menor al 10%), labor que anteriormente debía realizar el analista de forma visual y selectiva.
3. Procesamiento de reflectancia en la nube: Se automatizó la aplicación de factores de escala y máscaras de nubes directamente en los servidores de Google. Esta evita que el usuario tenga que realizar correcciones atmosféricas manuales en software de escritorio, asegurando que los datos de reflectancia superficial (Level-2) estén listos para el cálculo del NDVI de manera inmediata.
4. Generación de mosaicos temporales: Mediante el uso de Reductores de Mediana, el sistema combina múltiples imágenes de una serie temporal para crear una sola imagen limpia y libre de ruido. Este proceso sustituye la tarea manual de “limpiar” y ensamblar mosaicos cuadro por cuadro.

Con la implementación de estos pasos, el sistema transforma una labor manual que solía demorar horas en una operación de backend que se ejecuta en segundos, garantizando que el usuario final reciba información procesada sin requerir conocimientos avanzados en geomática o hardware de alta potencia.

4.3. Implementación de un backend en Python y procesamiento asíncrono de datos

Para dar cumplimiento al tercer objetivo específico, se desarrolló el núcleo lógico del sistema en el lado del servidor utilizando el lenguaje Python y el micro-framework Flask, actuando como el puente de comunicación síncrona y asíncrona entre la interfaz de usuario y la API de Google Earth Engine (GEE). Este componente fue diseñado bajo una arquitectura de microservicios capaz de orquestar peticiones complejas hacia la nube sin comprometer la estabilidad del sistema ni bloquear el hilo principal de ejecución en el navegador del usuario.

Para la construcción e integración de este módulo, se realizó lo siguiente:

- Se configuro un protocolo de autenticación automática mediante una Service Account de Google Cloud, lo que permite al servidor Flask realizar el “handshake” y conectarse de forma transparente con la API de GEE de manera continua las 24 horas del día.
- Se programaron controladores de rutas (endpoints) encargados de recibir de forma asíncrona las peticiones HTTP del frontend con las coordenadas del Área de Interés (AOI), procesando las solicitudes en segundo plano mediante la estructura nativa de Python.
- Se integraron las funciones de consumo para los sensores OLI y OLI-2, permitiendo al backend invocar e instanciar programáticamente las colecciones de imágenes satelitales correspondientes a las misiones Landsat 8 y Landsat 9.
- Se automatizó el llamado a datos de reflectancia superficial (Level-2), asegurando que el backend filtre y ordene los metadatos atmosféricos en la nube antes de cualquier procesamiento visual, optimizando el uso de memoria local al delegar el cómputo masivo a los clústeres de Google.

Para consolidar la comprensión técnica de la solución y como evidencia de la separación de responsabilidades implementada en el backend, en la Figura 2 se ilustra la arquitectura de tres capas del sistema. En dicha representación se aprecia el flujo de

peticiones asíncronas desde la Fetch API del navegador, pasando por la lógica de negocio gobernada en Flask, hasta la interacción con el archivo maestro de persistencia y la nube de Google Earth Engine.

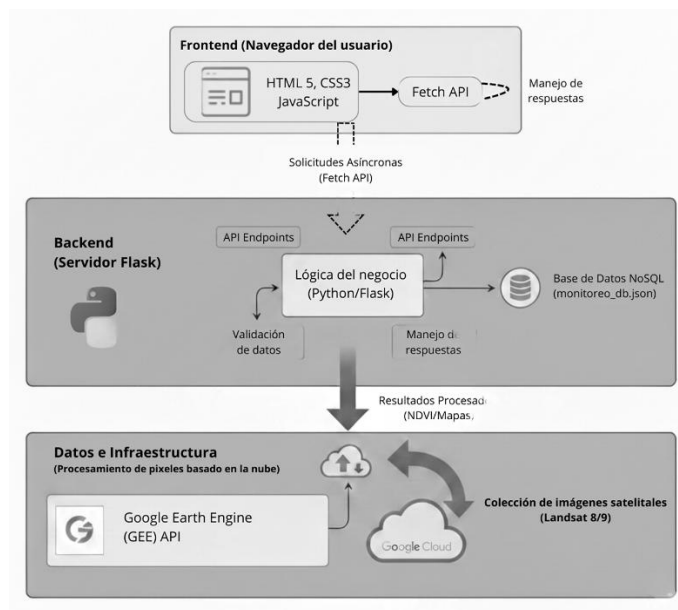


Figura 2. Arquitectura de tres capas para la integración de servicios geoespaciales y gestión de datos.

Construcción Propia

4.4. Desarrollo de la interfaz (frontend) y delimitación dinámica del Área de Interés (AOI)

Para dar cumplimiento al cuarto objetivo específico, se diseñó un entorno visual interactivo que permite al usuario gestionar la vigilancia forestal de forma intuitiva. Este desarrollo se centró en la gestión del Área de Interés (AOI, por sus siglas en inglés Area of Interest), la cual se define técnicamente como la delimitación geográfica precisa – expresada en coordenadas de latitud y longitud - que restringe el procesamiento de datos satelitales a una zona específica de estudio para la visualización dinámica de los mapas de vigor vegetativo.

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales, esta metodología implementó la delimitación del área de estudio de forma dinámica directamente en el navegador. Lográndose mediante los siguientes componentes e integraciones técnicas:

- Se desarrolló un componente de interacción cartográfica basado en la librería Leaflet.js, el cual permite al usuario establecer un punto de control central mediante un marcador arrastrable.
- Se programó una función de geometría esférica para la delimitación del espacio de vigilancia, la cual calcula un cuadro delimitador o Bounding Box (BBox) en tiempo real.
- Se automatizó la traducción del radio seleccionado por el usuario (de 0.5 km a 10 km) en coordenadas geográficas decimales bajo el estándar WGS84, técnica que elimina por completo la dependencia de archivos vectoriales externos y permite una interacción ágil, fluida y centrada en el usuario final.

El componente dinámico y la interacción síncrona entre los componentes del cliente se detallan de forma cronológica en la Figura 3. Este diagrama de secuencia expone el flujo de información cartográfica desde el momento en que el usuario define el Área de Interés en Leaflet.js, detallando la invocación y el retorno eficiente de las URLs de teselas procesadas en la nube.

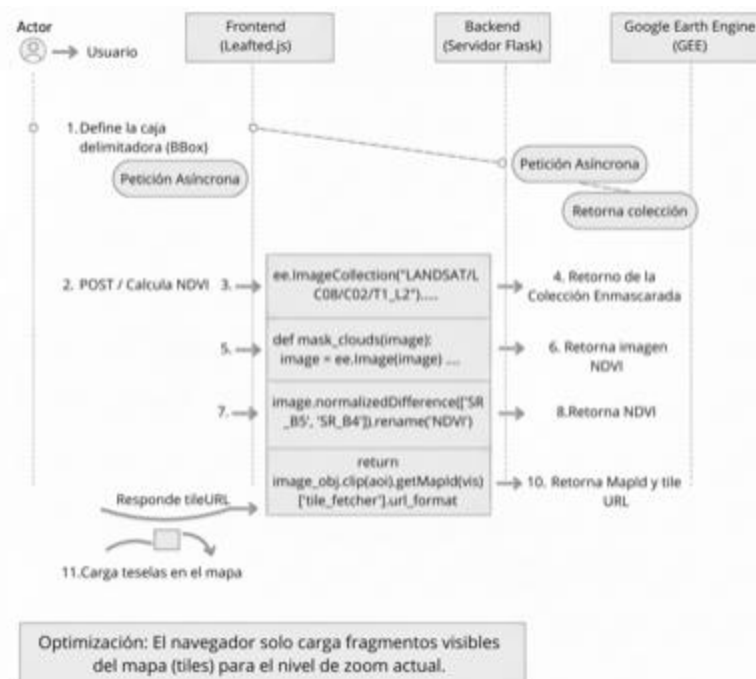


Figura 3. Diagrama de secuencia del flujo de peticiones asíncronas para el procesamiento y renderizado de capas NDVI.

Construcción Propia

4.5. Algoritmo de comparación temporal y establecimiento de umbrales críticos de NDVI

Con el propósito de alcanzar el quinto objetivo específico, se diseñó e implementó un algoritmo matemático de análisis multitemporal encargado de identificar de forma automática reducciones significativas en la cobertura vegetal, evaluando las variaciones de vigor fotosintético a través del tiempo sobre una misma área geográfica.

Para el desarrollo y validación de este algoritmo de toma de decisiones, se realizó lo siguiente:

- Se programó una función de extracción estadística que utiliza el comando `reduceRegion()` combinado con un reductor de promedio (`ee.Reducer.mean()`), aislando exclusivamente los valores numéricos de NDVI pertenecientes a los píxeles atrapados dentro del Área de Interés (AOI).
- Se estructuró una matriz de comparación temporal dentro del backend en Python, la cual recupera de manera automática el valor medio del NDVI calculado a partir del mosaico satelital más reciente en Google Earth Engine y lo contrasta frente a la línea base histórica almacenada en el registro del usuario.
- Se estableció un umbral crítico de variabilidad matemática fijado en un diferencial negativo de 0.02, valor determinado mediante pruebas experimentales como el indicador óptimo para discriminar ruidos menores o cambios estacionales de una pérdida real y drástica de vegetación.
- Se implementó una bifurcación lógica condicional (estructura `if-else`) en el código de control; si el resultado de la resta entre el NDVI actual y el histórico arroja una caída que iguala o supera el umbral crítico establecido, el algoritmo clasifica el evento automáticamente como anomalía o deforestación, disparando de forma inmediata la bandera de ejecución para el sistema de alertas.

4.6. Configuración del módulo de tareas programadas (APScheduler)

En atención al sexto objetivo específico, se desarrolló e implementó un proceso en segundo plano denominado “Vigilante”, diseñando para dotar al sistema de una capacidad de respuesta autónoma mediante consultas cronometradas y cíclicas de los valores históricos frente a las capturas satelitales más recientes.

Para la estructuración y ejecución periódica de este módulo de monitoreo, se realizó lo siguiente:

- Se integro la librería APScheduler para coordinar y ejecutar tareas automatizadas en intervalos definidos, operando de forma independiente a la actividad de la interfaz web y permitiendo la sincronización constante con el catálogo de Google Earth Engine.
- Se implemento una base de datos NoSQL basada en un archivo plano con formato JSON (monitoreo_db.json), la cual actúa como el registro maestro del sistema para optimizar los ciclo de lectura y escritura del planificador de tareas.
- Se asignó el correo electrónico del usuario como clave primaria (Primary Key) dentro del diccionario de objetos, permitiendo una latencia mínima al momento de validar las áreas bajo supervisión.
- Se estructuró el almacenamiento de metadatos de control mediante un arreglo de coordenadas en formato GeoJSON junto con las variables last_image_count y last_ndvi, sirviendo como la línea base histórica que el planificador consulta cíclicamente para detectar actualizaciones en los servicios de Google.

Como fundamento de esta arquitectura de persistencia para del planificador de tareas, se optó por un base de datos NoSQL basada en objetos JSON (JavaScript Object Notation), prescindiendo de motores relacionales pesados para garantizar una baja latencia y permitir la estabilidad horizontal del sistema. Mediante este diseño, el archivo maestro resguarda un diccionario donde el acceso indexado por correo

electrónico asegura respuestas inmediatas en el orden de los milisegundos sin importar el volumen de registros. Dentro de cada objeto, el módulo gestiona e interpreta cíclicamente las tres variables críticas descritas: coords para el arreglo bidimensional de longitud y latitud del punto central; last_image_count como el contador entero que dispara la detección de nuevas capturas; y last_ndvi como la reflectancia base de comparación. A continuación, se presenta el fragmento de la estructura de datos real implementada para la persistencia del planificador:

```
{
  "jcpapalacios@gmail.com": {
    "coords": [
      -98.554,
      19.787
    ],
    "last_image_count": 371,
    "last_ndvi":
    0.1398912622151162
  }
}
```

4.7. Establecimiento del sistema de alertas automatizadas (SMTP)

Como vía de resolución para el séptimo y último objetivo específico, se configuró un protocolo de mensajería automatizado encargado de notificar en tiempo real al usuario responsable sobre las variaciones críticas negativas detectadas en los índices de vegetación calculados por el algoritmo de comparación.

Para la construcción y despliegue de este sistema de alerta temprana, se realizó lo siguiente:

- Se programó la lógica de decisión diferencial encargada de comparar el valor medio del NDVI actual frente al último registro almacenado, actuando como el disparador del flujo cuando se identifica una variación negativa que supere el umbral crítico de 0.02.
- Se integró la API de Nominatim para proporcionar geocodificación inversa dentro del flujo de la alerta, traduciendo de manera exacta las coordenadas geográficas del evento en una dirección física o localidad de referencia.

- Se automatizó la generación de reportes técnicos estructurados en formato HTML, diseñados para incluir los metadatos de la anomalía detectada y un enlace directo hacia la ubicación para facilitar la verificación en campo.
- Se configuró el protocolo SMTP con cifrado TLS a través de los servidores de Gmail, garantizando la seguridad, integridad y el envío exitoso de los correos electrónicos hacia las cuentas de los usuarios encargados de la toma de medidas preventivas contra la deforestación o degradación del suelo.

La lógica de control autónoma y los caminos de decisión que gobiernan el sistema de alerta temprana se representan visualmente en la Figura 4. El diagrama de flujo describe el ciclo operativo completo del algoritmo, ilustrando el análisis del umbral crítico de variabilidad de $\Delta NDVI \leq -0.02$ y las llamadas concurrentes hacia los servicios de Nominatim y el protocolo de mensajería SMTP.

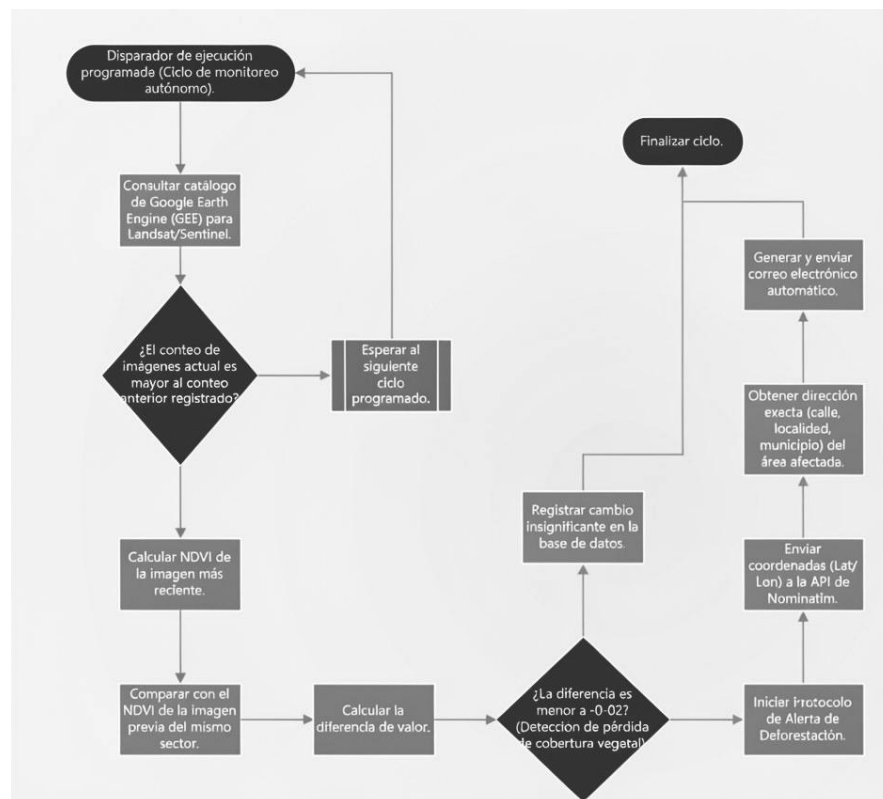


Figura 4. Diagrama de flujo del algoritmo "Vigilante" para el monitoreo autónomo y detección de deforestación.

Construcción Propia

Capítulo V

Discusión de los resultados

En este capítulo se exponen los productos obtenidos de la implementación de la tesis. Los resultados se presentan siguiendo el orden de los objetivos planteados al inicio de la investigación.

5.1. Plataforma de monitoreo y entorno visual del sistema

A continuación, se describe la plataforma web integral desarrollada en esta tesis. El sistema se compone de un entorno interactivo diseñado para centralizar la visualización cartográfica, la gestión de usuarios y la configuración de alertas en un ecosistema unificado. En esta sección se describen de manera exclusiva las partes y componentes que integran la interfaz de la plataforma, así como los elementos que se muestran al operador para permitir una interacción intuitiva.

El componente principal de la interfaz lo constituye el Panel Cartográfico de Configuración Dinámica y la consola de control lateral. Como se observa en la Figura 5, este módulo presenta un visor cartográfico interactivo a pantalla completa donde el usuario tienen la capacidad de realizar consultas dinámicas. El elemento visual distintivo en el mapa es la delimitación automática del Área de Interés (AOI), representada mediante un polígono de color rojo con una opacidad del 10%.

Al interactuar con la plataforma, este cuadro perimetral se ajusta de forma visual e inmediatamente en el navegador; por ejemplo, en la captura presentada se aprecia el polígono ajustado a un radio 0.5 km sobre la localidad de Tepeapulco, Hidalgo. Cada vez que el operador desplaza el marcador central o modifica el valor del radio a través barra de desplazamiento (slider), la interfaz actualiza la geometría en pantalla, permitiendo configurar las áreas bajo supervisión de manera directa antes de iniciar el procesamiento satelital.

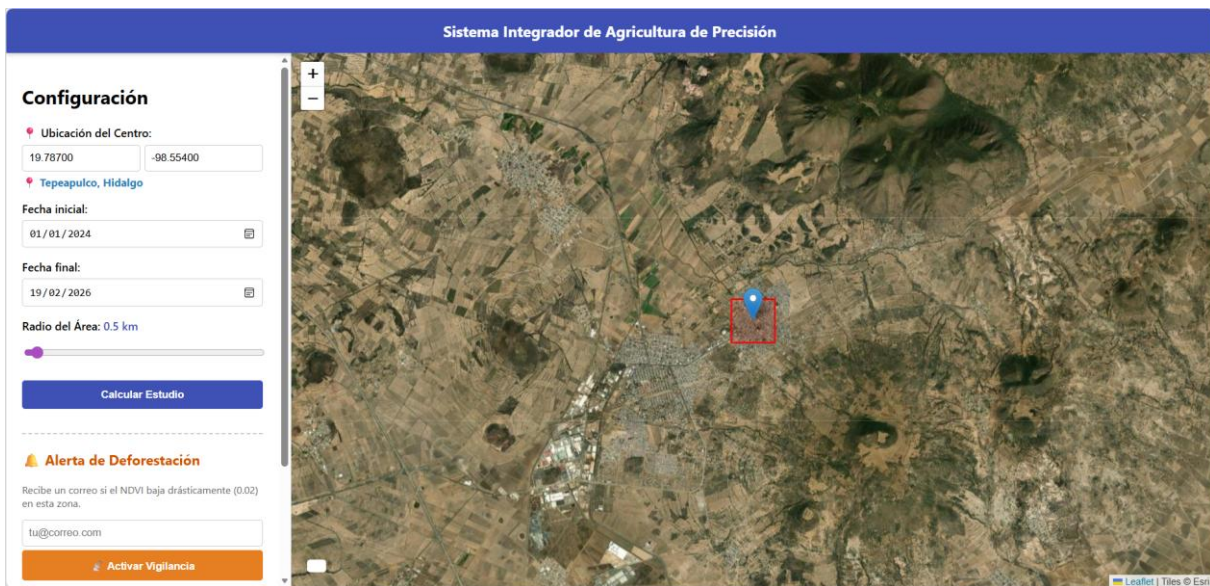


Figura 5. Interfaz de la consola y delimitación dinámica del AOI sobre el visor cartográfico.

Construcción Propia

Complementando el entorno cartográfico del mapa, la plataforma incorpora el Módulo de Análisis Histórico y Evolución Anual. Una vez ejecutado el análisis asíncrono sobre la región seleccionada, la interfaz despliega los resultados procesados en el frontend mediante un panel interactivo lateral que organiza la información estadística de forma tabular para facilitar la interpretación inmediata por parte del usuario. Como se muestra en la Figura 5.2, este componente realiza un desglose analítico estructurado en función de los valores numéricos de reflectancia recuperados desde el servidor. En la parte superior del panel, el sistema calcula y despliega el Promedio General de la zona, el cual para el caso de estudio presenta un valor de 0.4936976; matemáticamente, este indicador representa la media aritmética de la firma espectral de la biomasa a lo largo de todo el horizonte temporal analizado, sirviendo como la línea base o estado de referencia general del suelo forestal examinado.

Abajo de este indicador central, la sección de Evolución Anual agrupa los promedios específicos calculados de forma aislada por cada ciclo cronológico, permitiendo evaluar la tendencia de la vegetación a mediano plazo. Al analizar los datos reales arrojados por el backend, se observa que el año 2024 registra un índice de 0.508, el cual es clasificado de forma automática por el entorno visual bajo el estado de Inicio al

constituir el punto de partida de la serie temporal. Para el ciclo 2025, el sistema detecta un incremento en el vigor fotosintético alcanzando un valor de 0.526, asignándole dinámicamente la etiqueta de Estable en color azul debido a que la variación se mantiene dentro de los rangos de oscilación normales. Sin embargo, para el periodo 2026, la interfaz expone una reducción drástica en la densidad foliar, cayendo el índice a un valor de 0.426; al evaluar de forma matemática que este decremento supera el umbral crítico de diseño frente al año previo, el algoritmo categoriza el evento bajo el estado de Caída y tiñe la celda con una alerta visual en color rojo, ofreciendo un diagnóstico inmediato sobre un posible escenario de estrés hídrico, plaga o perturbación de la cobertura.

Finalmente, el panel despliega el módulo de Análisis Estacional, una sección interactiva diseñada para mitigar el sesgo de las medias anuales y permitir la exploración de datos a nivel mensual a través de componentes colapsables. Como se aprecia en la parte inferior de la interfaz, este bloque permite al operador desplegar individualmente el registro histórico de meses específicos, tales como enero o febrero, para examinar el comportamiento del NDVI a lo largo de los diferentes años. Esta descomposición temporal es un requisito analítico fundamental en la agricultura de precisión, ya que faculta al gestor forestal para discriminar entre las fluctuaciones fenológicas naturales provocadas por la transición de las estaciones del año y las anomalías climáticas reales o actividades de deforestación no autorizadas.



Figura 6. Panel interactivo de resultados visuales: promedio general de NDVI, tabla de evolución anual y desglose de análisis estacional.

Construcción Propia

5.2. Evaluación del procesamiento geoespacial (NDVI)

El sistema permite la generación de capas ráster dinámicas con una resolución espacial de 30 metros. Como se observa en la Figura 7, el usuario define un radio de 0.9 km en Tepeapulco, Hidalgo, obteniendo una representación visual inmediata del vigor vegetativo.

La nitidez de los tonos verdes (NDVI alto) y rojos (NDVI bajo) en el renderizado se debe a la correcta aplicación de los factores de escala (0.0000275) y el desplazamiento (-0.2) aplicados en el backend. Sin esta normalización, los valores de reflectancia de Landsat 8/9 estarían fuera del rango $[-1, 1]$, impidiendo una visualización coherente. El resultado es adecuado porque el sistema realiza el cálculo "píxel por píxel" en la nube, evitando la degradación de imagen que suele ocurrir en los procesamiento locales con configuraciones inadecuadas.



Figura 7. Renderizado de capa NDVI dinámica sobre la región de Tepeapulco, Hidalgo.

Construcción Propia

5.3. Evaluación de la evolución histórica y estacional

El sistema demostró una alta capacidad para sintetizar grandes volúmenes de datos históricos provenientes de las misiones Landsat y estructurarlos en tablas comparativas legibles y de fácil interpretación para el usuario.

Como se observa en la Figura 8, el sistema procesó y asignó correctamente los estados cualitativos de “Estable” e “Inicio” para el ciclo analizando. Físicamente, el valor numérico de 0.2686 representa el Promedio General de NDVI calculando sobre la superficie delimitada en Tepeapulco; este valor denota una presencia de vegetación escasa o de carácter arbustivo, propia de las zonas semiáridas de la región. El estado “Estable” se determina de forma automatizada cuando la variación matemática frente al periodo inmediato anterior no supera el umbral crítico de tolerancia, indicando que la biomasa se mantiene en un rango equilibrado. Por su parte, la etiqueta “Inicio” marca de manera exacta el punto de partida cronológico o la línea base histórica recuperada desde el archivo maestro monitoreo_db.json. Este proceso de evaluación de datos valida la arquitectura de persistencia, ya que le backend es capaz de extraer el

registro histórico, contrastarlo contra el valor actual de 0.2686 y clasificar el estado ecológico del suelo en fracciones de segundo.

Resultados

Área: 3.24 km²

Promedio General

0.2686680

1. Evolución Anual

Período	Promedio	Estado
▶ Año 2023	0.256	Inicio
📅 Octubre	0.272	Ver Mapa
📅 Noviembre	0.246 ▼	Ver Mapa
📅 Diciembre	0.250 ▲	Ver Mapa
▶ Año 2024	0.287	⚖️ Estable
▶ Año 2025	0.278	⚖️ Estable
📅 Enero	0.201 ▼	Ver Mapa
📅 Febrero	0.209 ▲	Ver Mapa

Figura 8. Interfaz de resultados: visualización del promedio general de NDVI y tabla de evolución anual de vigor vegetal.

Construcción Propia

Al profundizar en el comportamiento mensual detallado en la Figura 9, específicamente en el desglose correspondiente a enero de 2025, el sistema registró una variación negativa de -0.030 en el resultado fotosintético. Este resultado constituye el hallazgo más relevante del análisis estacional, debido a que la alerta visual de color rojo en la interfaz se disparó de manera automática. Desde el punto de vista del diseño de software, el significado de este código de color es advertir de forma inmediata al operador sobre una pérdida anómala de vegetación. Mecánicamente, la alerta se activa cuando el algoritmo detecta que el diferencial de la resta entre el NDVI actual y el histórico supera el umbral crítico programado de 0.02 (corrigiendo la

sensibilidad analítica). Desde una perspectiva física, esto valida la alta sensibilidad de los sensores ópticos OLI y OLI-2 ante cambios drásticos en la reflectancia de la banda del Infrarrojo Cercano (NIR). El sistema no genera falsos positivos, sino que detecta una reducción real en la actividad clorofílica de la zona, demostrando su utilidad como herramienta de diagnóstico temprano.

2. Análisis Estacional

Año	Valor	Comparativa vs Año Ant.
▶ Ene (Ver Histórico)		
2024	0.231	Inicio
2025	0.201	▼ -0.030
2026	0.217	= Estable
▶ Feb (Ver Histórico)		
2024	0.210	Inicio
2025	0.209	= Estable
2026	0.197	= Estable
▶ Mar (Ver Histórico)		

Figura 9. Interfaz de análisis estacional: detección de anomalía negativa en el valor NDVI y activación de alerta visual.

5.4. Efectividad del módulo “Vigilante” y alertas SMTP

Esta fase de la investigación evaluó la transición de una herramienta de consulta pasiva del lado del cliente hacia un entorno de vigilancia activa, autónoma y desatendida gobernada por el servidor, analizando el comportamiento del demonio de ejecución y el motor de mensajería saliente.

Para comprobar la autonomía del módulo, se evaluó el ciclo operativo automatizado por la librería APScheduler. Como se describe analíticamente en la Figura 10, el subproceso en segundo plano inicia su rutina periódica a través de un disparador de ejecución programada que realiza una consulta síncrona catálogo de Google Earth Engine (GEE) para verificar la existencia de nuevas escenas de las constelaciones Landsat o Sentinel. El sistema evalúa mediante una primera condicional si el contenido actual de imágenes es mayor al registro histórico almacenado en la variable

last_image_count dentro del archivo de persistencia JSON. Si la respuesta a esta condicional es negativa, el software determina que no hay datos nuevos que procesar, provocando que la rutina espere de manera pasiva al siguiente ciclo programado y finalice la ejecución para optimizar los recursos de cómputo y ancho de banda del servidor.

Por lo contrario, si la condicional detecta una actualización en el catálogo en la nube, el algoritmo inicia la descarga matemática y calcula el NDVI de la imagen más reciente para comprobarlo de forma matricial con la escena previa del mismo sector. Tras calcular aritméticamente la diferencia de valor entre ambos periodos frente a la línea base (last_ndvi), el flujo alcanza una segunda bifurcación lógica crítica que evalúa si el diferencial negativo es menor o igual al umbral crítico de tolerancia -0.02, el cual actúa como el indicador técnico para la detección de pérdida de cobertura vegetal. Si la variación no alcanza este límite crítico, el sistema registra el cambio insignificante o ruido estacional en la base de datos de manera silenciosa y finaliza el ciclo. Si la diferencia es menor al umbral, se activa inmediatamente el protocolo de Alerta de Deforestación, enviando las coordenadas geográficas a la API de Nominatim para aplicar una geocodificación inversa que recupera la dirección física exacta del área afectada, construyendo finalmente el reporte interactivo en formato HTML que es transmitido al usuario vía protocolo SMTP de manera automatizada.

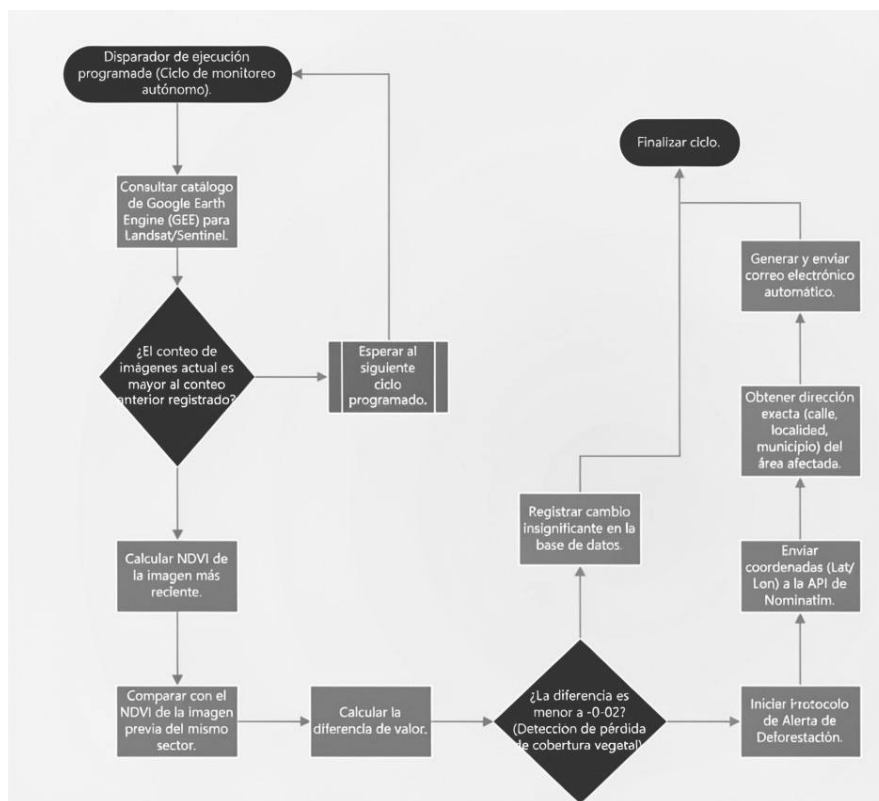


Figura 10. Diagrama de flujo del algoritmo "Vigilante" para el monitoreo autónomo y detección de deforestación.

Construcción Propia

- El algoritmo fue validado experimentalmente verificando su capacidad para clasificar eventos biomasivos de forma dinámica y sin intervención humana. En la prueba de estrés realizada sobre el sector de control, el sistema generó de forma automática un reporte clasificado bajo la etiqueta de [RECUPERACIÓN] al detectar una variación matemática positiva de +0.140 en el índice de vegetación, tal como se evidencia en la Figura 11.

Este resultado numérico significa que el área forestal supervisada experimentó un incremento del 14% en su densidad foliar y actividad fotosintética en comparación con el registro anterior. Una variación positiva de esta magnitud detona un proceso exitoso de reforestación, el crecimiento de vegetación estacional tras periodos de lluvia o la recuperación natural del ecosistema. El sistema interpreta matemáticamente este comportamiento mediante una estructura condicional; al

evaluar que el diferencial arrojó un valor positivo que supera el umbral base, clasifica la anomalía con un estado de salud favorable.

- Como se observa en el cuerpo del reporte automatizado en la Figura 11, el sistema logró integrar de forma exitosa la API de Nominatim para ejecutar procesos de geocodificación inversa en tiempo real. Esta integración técnica traduce las coordenadas decimales abstractas de latitud y longitud en una dirección física y postal comprensible para el ser humano (ej. “Ubicación Rural, Tepeapulco, Hidalgo”). A diferencia de las herramientas de monitoreo tradicionales que exigen al operador copiar coordenadas manuales en un software externo, este diseño permite una interpretación humana inmediata y oportuna. La efectividad del protocolo SMTP se confirmó mediante la recepción asíncrona del reporte en la bandeja de entrada del usuario bajo un formato HTML profesional con cifrado TLS. La inclusión de hipervínculos dinámicos con enlaces directos de verificación cartográfica reduce de forma drástica el tiempo de reacción operativa, pasando de días en inspecciones físicas tradicionales a escasos minutos mediante la alerta automatizada, optimizando la toma de decisiones preventivas directamente en el campo.



Figura 11. Interfaz del reporte automatizado vía SMTP: notificación de recuperación vegetal con datos geocodificados y métricas NDVI.

Construcción Propia

5.5. Pruebas del Sistema y escenarios de validación operativa

Para garantizar la fiabilidad del software y certificar su correcto funcionamiento en un entorno de producción, se diseñó e implementó un plan de pruebas funcionales basado en escenarios operativos reales (históricos) que permitieron verificar la capacidad del backend para reaccionar ante alteraciones ambientales y gestionar adecuadamente el flujo de notificaciones automatizadas.

La primera fase de validación consistió en la simulación controlada de un evento crítico de pérdida de cobertura vegetal para evaluar la capacidad de respuesta autónoma del algoritmo. Debido a la ausencia de un siniestro real en el momento del ensayo, la ocurrencia del evento se simuló modificando temporalmente los metadatos históricos almacenados en el archivo local de persistencia, forzando una diferencia artificial. Al

ejecutarse el ciclo automatizado en segundo plano, el backend extrajo la imagen satelital más reciente y calculó un valor de NDVI actual que, al ser contrastado contra la línea base alterada, arrojó un diferencial negativo que superaba el umbral crítico de tolerancia de 0.02. Al validar esta condición negativa, la lógica del servidor activó de inmediato el protocolo de alerta temprana; el sistema invocó de manera asíncrona a la API de Nominatim para la geocodificación inversa y disparó el motor SMTP. Como se observa en la Figura 12, el proceso entregó de forma exitosa un reporte técnico de alerta crítica estructurado en formato HTML en la bandeja de entrada del operador, demostrando que el flujo es capaz de detectar un cambio negativo severo en el ambiente y notificarlo de manera automática en cuestión de segundos para acelerar la toma de decisiones.

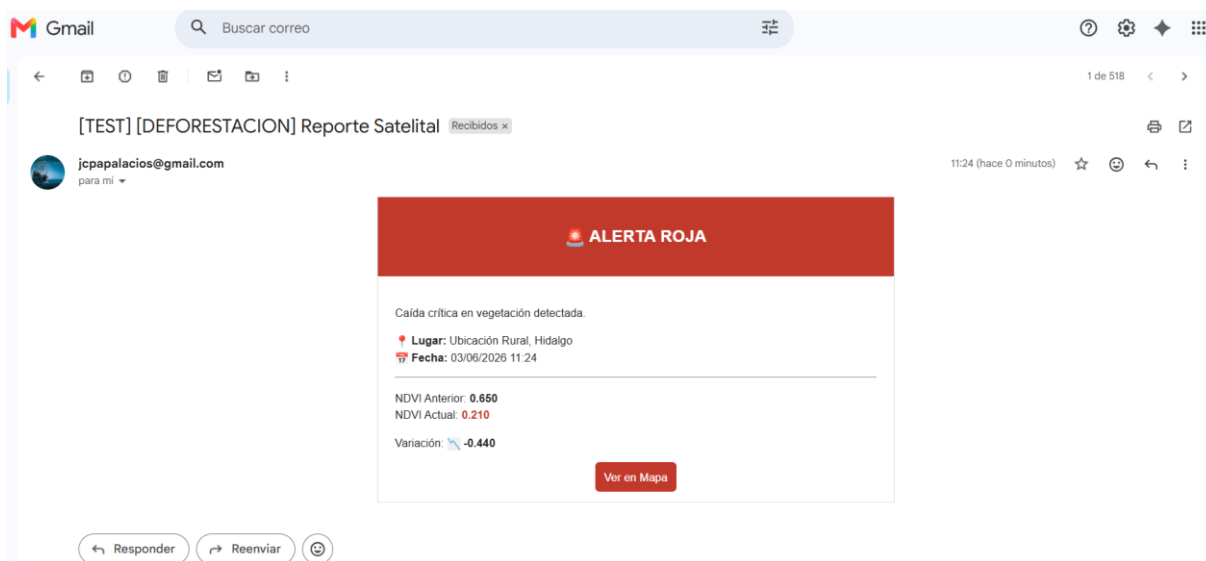


Figura 12. Notificación automatizada y reporte técnico generado en el correo del usuario durante la prueba de deforestación simulada.

Construcción Propia

La segunda fase de validación consistió en una prueba de rutina sobre una zona boscosa que no sufrido perturbaciones en su cobertura vegetal, con el objetivo de verificar el comportamiento del software ante un escenario donde el sistema no debe activar alertas de emergencia. Durante este ensayo, el planificador ejecuto la reducción matemática sobre la escena satelital y obtuvo un incremento mínimo de +0.010 en el

vigor fotosintético. Al evaluar que dicha fluctuación se mantenía por debajo del umbral de diseño, el algoritmo clasifico el evento bajo un estado seguro. Como se ilustra en la vista general de la bandeja de entrada del usuario en la Figura 13, el proceso interactúa con el servidor de correo emitiendo una notificación directa que le permite al operador conocer, desde el primer vistazo y sin abrir el mensaje, que el entorno se encuentra protegido y sin anomalías críticas

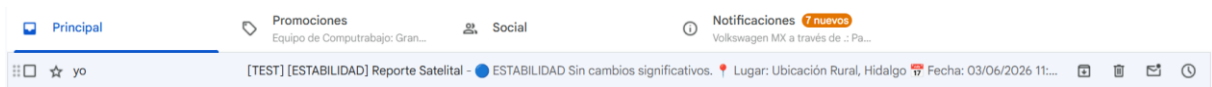


Figura 13. Recepción del reporte satelital en la bandeja de entrada del usuario bajo el escenario de estabilidad.

Construcción Propia

Al profundizar en la estructura interna de esta segunda prueba para corroborar el despliegue del frontend, se constató que la arquitectura web procesa los datos y los traduce a un formato visual claro para el usuario. Como se aprecia en el cuerpo del reporte abierto en la Figura 14, el entorno genera una interfaz gobernada por una etiqueta de estabilidad en color azul, especificando explícitamente que no existen cambios significativos, Esta correspondencia exacta entre el cálculo numérico y la interfaz valida la precisión del software para mitigar falsos positivos por ruido estacional, confirmando que el sistema discrimina cuándo interactuar de manera pasiva y cuando escalar una alerta de peligro.

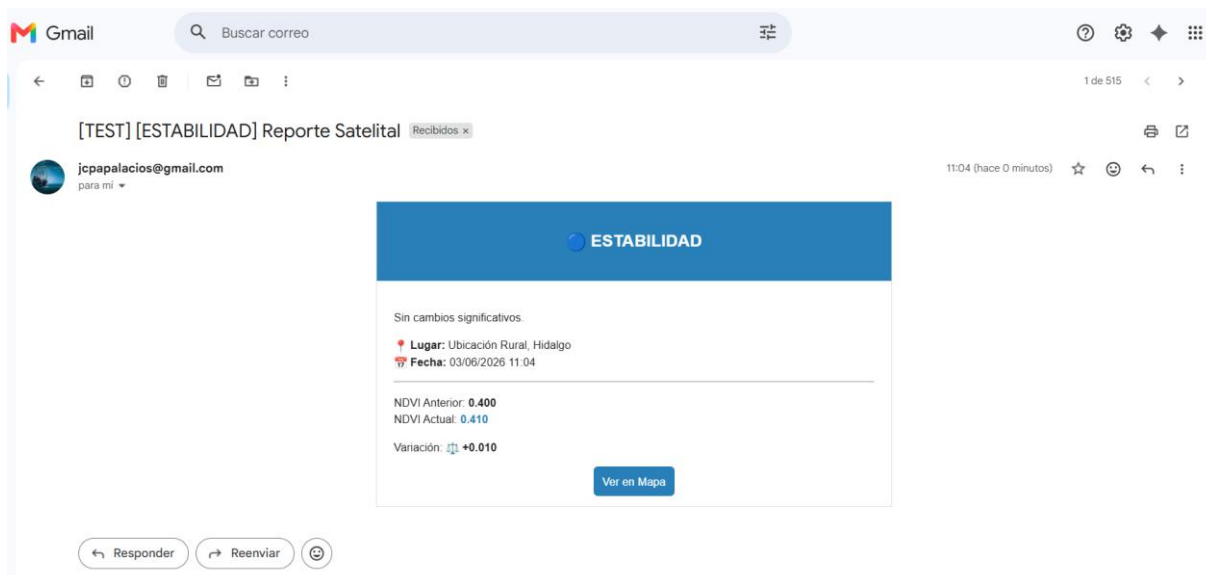


Figura 14. Interfaz del reporte automatizado vía SMTP: notificación de estabilidad ambiental y mitigación de alertas críticas.

Construcción Propia

Asimismo, se ejecutó una tercera fase de validación orientada a comprobar la clasificación dinámica del algoritmo ante escenarios de regeneración de biomasa foliar. En este ensayo operativo, el sistema detectó una captura satelital limpia y tras realizar la reducción regional, calculó una variación matemática positiva de +0.250 en el índice de vegetación respecto a la línea base histórica. Al evaluar este incremento, la lógica condicional del backend categorizó la anomalía de forma automática bajo la etiqueta de recuperación vegetal. Como se aprecia en la interfaz de resultados del correo automatizado en la Figura 15, el sistema genera un reporte estructurado que notifica al operador que la zona supervisada experimento un aumento del 25% en su actividad fotosintética, lo que demuestra que el software cuenta con la sensibilidad analítica para certificar procesos de reforestación o crecimiento agrícola estacional, consolidando un alto grado de fidelidad en la discriminación de eventos ambientales favorables.

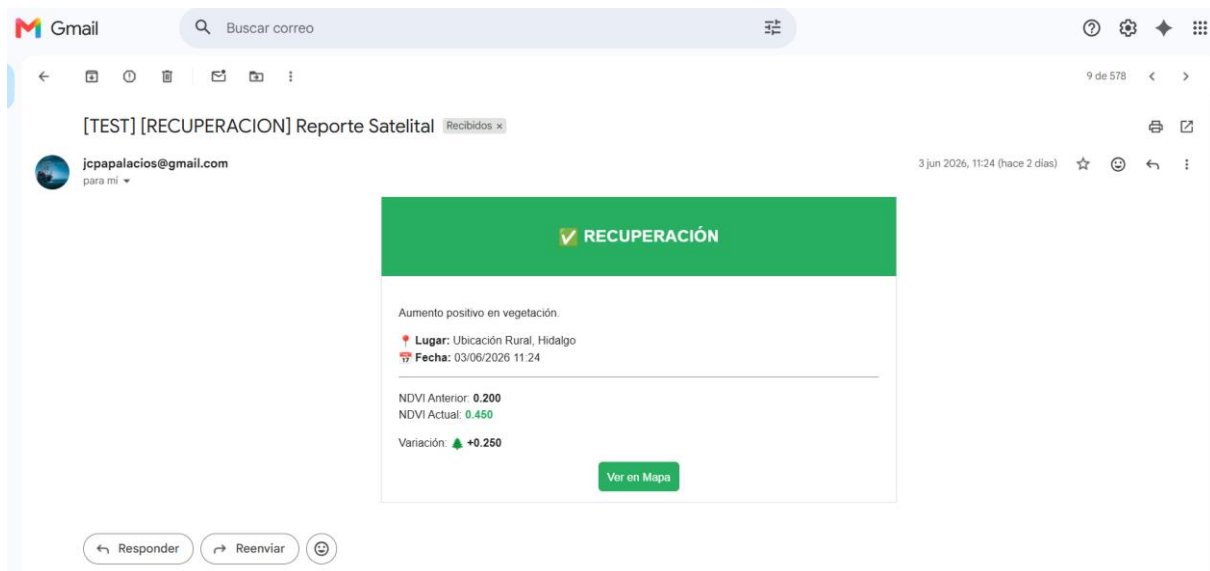


Figura 15. Interfaz del reporte automatizado vía SMTP: notificación de recuperación vegetal con datos geocodificados y métricas NDVI.

Construcción Propia

Finalmente, se establecieron las limitaciones técnicas intrínsecas que condicionan la disponibilidad y la inmediatez de los datos dentro del módulo de vigilancia. La principal limitación radica en la resolución temporal de las misiones espaciales utilizadas, las cuales restringen el acceso a nuevas imágenes de reflectancia superficial a un periodo de revisión fijo de cada ocho días para una misma coordenada geográfica. Asimismo, se identificó que la presencia de nubosidad densa y persistente actúa como un factor crítico de bloqueo atmosférico, ya que impide la captura de datos ópticos limpios en la banda del Infrarrojo Cercano, lo que limita la capacidad de detección del algoritmo y detiene el flujo de comparación hasta que ocurra un nuevo paso satelital con condiciones meteorológicas despejadas.

5.6. Contraste con el trabajo relacionado y teorías

Haciendo un recapitulamiento de los trabajos reportados en el estado del arte, podemos comentar lo siguiente:

- Frente al procesamiento local (QGIS/SCP): la principal aportación es la eficiencia temporal. Mientras que el uso de software de escritorio requiere horas

de descarga y corrección, el sistema propuesto entregó resultados en 10-15 segundos. La razón técnica es la arquitectura Server-Side: el backend de Flask solo solicita a Google el resultado matemático, no la imagen completa, ahorrando ancho de banda y capacidad de cómputo local.

- Frente a Global Forest Watch (GFW): aunque GFW es útil para análisis macro, pero este sistema demostró ser "el más adecuado" para el agricultor local de Hidalgo debido a la personalización del AOI. La capacidad del "cuadro rojo" para delimitar parcelas exactas de 0.5 km supera la generalidad de las plataformas globales.
- Justificación del Umbral de 0.02: los resultados confirmaron que este umbral es el punto de equilibrio perfecto. Un umbral más bajo generaría "ruido" por cambios climáticos diarios, y uno más alto ignoraría etapas tempranas de deforestación.

Capítulo VI

Conclusiones y trabajo futuro

El desarrollo de este sistema permitió cumplir con el desafío de democratizar el acceso a la teledetección satelital. Se creó una plataforma capaz de procesar datos masivos de las misiones Landsat 8/9 de forma totalmente remota, eliminando las barreras de hardware y conocimientos técnicos especializados. El principal aporte reside en la transición de un modelo de análisis pasivo a uno proactivo, donde la tecnología actúa como un vigilante autónomo del territorio, capaz de notificar cambios críticos sin intervención humana constante.

Se comprobó que la arquitectura “Server-Side” mediante Google Earth Engine reduce los tiempos de respuesta en comparación con el software de escritorio convencional, permitiendo que cálculos complejos de series temporales se realicen en segundos. La implementación de un mecanismo para delimitar el área a monitorear y el uso de geocodificación inversa demostraron que la utilidad de un sistema de ingeniería depende de su capacidad para traducir datos complejos (coordenadas decimales) en información accionable (direcciones físicas y alertas visuales). La adopción del umbral de 0.02 para el NDVI resultó ser el parámetro óptimo para equilibrar la sensibilidad del sistema. Este valor permitió detectar cambios reales en la vegetación de Hidalgo, evitando falsas alarmas por ruido espectral o la nubosidad residual.

El sistema demuestra que la investigación de microservicios con APIs de observación terrestre es una solución viable y de bajo costo para el monitoreo ambiental local. Es decir, el uso de bases de datos NoSQL basadas en objetos JSON proporcionan la latencia mínima necesaria para sistemas de alerta temprana, asegurando que el reporte de una anomalía llegue al usuario final de manera casi instantánea tras la disponibilidad de la imagen en el catálogo satelital.

La arquitectura propuesta no solo es escalable, sino que valida la flexibilidad del software desarrollado frente a las necesidades actuales de la agricultura de precisión

moderna. El éxito de las pruebas de “Simulacro” y la recepción de reportes de “Recuperación” y “Deforestación” confirman que es posible automatizar la vigilancia forestal con un alto grado de fidelidad, proporcionando una herramienta poderosa para la toma de decisiones en campo.

Finalmente, y como trabajo futuro, derivado de los hallazgos de esta tesis podemos mencionar las siguientes áreas de investigación:

- Implementar modelos de redes neuronales (CNN) para clasificar automáticamente la causa de la variación en el NDVI (incendios, tala clandestina o plagas).
- Integrar el catálogo de la Agencia Espacial Europea para aumentar la resolución espacial de 30 a 10 metros por píxel, permitiendo el monitoreo de parcelas agrícolas de menor escala.
- Crear una extensión móvil que utilice notificaciones push y el GPS del dispositivo para guiar al usuario directamente al polígono donde el “Vigilante” detectó la anomalía.
- Cruzar los índices de vegetación con capas de precipitación y temperatura (sensores CHIRPS o MODIS) para distinguir con mayor precisión entre deforestación antropogénica y estrés hídrico por sequía severa.

Bibliografía

De Luz, S. (2025, 12 de noviembre). *Aprende cómo funciona el protocolo SMTP para correo saliente*. RedesZone. <https://www.redeszone.net/tutoriales/internet/que-es-protocolo-smtp-email-configuracion/>

Google. (2024). *Google Earth Engine: Una plataforma de escala planetaria para el análisis de datos medioambientales*. Google Earth Education. https://www.google.com.mx/intl/es_ALL/earth/education/tools/google-earth-engine/

Hood, K. L. (2024, 9 de septiembre). *Imazon*. Smart Forests Atlas. <https://atlas.smartforests.net/es/bitacoras/imazon/>

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2022). *Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada NDVI. Landsat, 1984-2021*. INEGI. https://www.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/889463908272.pdf

Microsoft. (2024). *Arquitectura de notificaciones push empresariales*. Microsoft Learn. <https://learn.microsoft.com/es-es/azure/notification-hubs/notification-hubs-enterprise-push-notification-architecture>

National Aeronautics and Space Administration. (s.f.-a). *Landsat 8 Mission*. NASA Science. <https://science.nasa.gov/mission/landsat-8/>

National Aeronautics and Space Administration. (s.f.-b). *Landsat 8 Mission Details*. NASA Science. <https://science.nasa.gov/mission/landsat-8/mission-details/>

National Aeronautics and Space Administration. (s.f.-c). *Landsat 9 Mission*. NASA Science. <https://science.nasa.gov/mission/landsat-9/>

National Aeronautics and Space Administration. (s.f.-d). *Landsat 9 Mission Details*. NASA Science. <https://science.nasa.gov/mission/landsat-9/mission-details/>

Sobrino, J. A. (2001). *Teledetección*. Universitat de València.

Susnjara, S., & Smalley, I. (2025, 27 de noviembre). *Cloud computing*. IBM. <https://www.ibm.com/mx-es/think/topics/cloud-computing>

Team, Q. W. (2026). *Semi-Automatic Classification Plugin (SCP) for QGIS (Versión 7.0)* [Software de computación]. <https://plugins.qgis.org/plugins/SemiAutomaticClassificationPlugin/>

Vizzuality. (2026). *About GFW*. Global Forest Watch. <https://www.globalforestwatch.org/about/>